CHAPITRE 3

Nombres complexes et trigonométrie

Formules d'addition, forme exponentielle, formules de Moivre et d'Euler

Objectifs. Établir les formules d'addition et de duplication ; écrire un nombre complexe sous forme exponentielle et choisir la forme adaptée à un calcul ; calculer des puissances ; utiliser les formules de Moivre et d'Euler pour transformer des expressions trigonométriques.

Prérequis. Chapitre 2 ; produit scalaire (première) ; propriétés algébriques de la fonction exponentielle ; cercle trigonométrique et angles associés.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Donner $\cos\frac{\pi}{6}$ et $\sin\frac{5\pi}{6}$.
2. Exprimer $\cos(\pi - x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ à l'aide de $\cos x$ ou $\sin x$.
3. Rappeler deux expressions du produit scalaire $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}$.
4. Simplifier $\mathrm{e}^{a} \times \mathrm{e}^{b}$ et $(\mathrm{e}^{a})^{n}$.
5. Résoudre dans $]-\pi ; \pi]$ l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$.
6. Donner le module et un argument de $-1 - i$.

Activité d'introduction

Activité 1 · Une fonction qui transforme les sommes en produits 35 min . Pour tout réel θ, on pose $f(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$.

1. Calculer $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $f(\pi)$. Quel est le module de $f(\theta)$? Où se trouve l'image de $f(\theta)$?
2. Écrire $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ sous forme algébrique, puis calculer le produit $f\left(\frac{\pi}{3}\right) f\left(\frac{\pi}{6}\right)$. Le comparer à $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
3. Calculer de même $f\left(\frac{\pi}{4}\right)^2$ et le comparer à $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
4. À l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, comparer $f(a)f(b)$ et $f(a+b)$ pour trois couples $(a;b)$ choisis au hasard.
5. Quelle fonction connue vérifie une relation du même type, $g(a)g(b) = g(a+b)$ et $g(0) = 1$?
6. Développer $f(a)f(b)$. Quelles formules de trigonométrie faudrait-il connaître pour démontrer la conjecture ?

Notes de cours

Formules d'addition et de duplication

Propriété · Formules d'addition. Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b, \qquad \cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b,$$

$$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b, \qquad \sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b.$$

Démonstration. Dans un repère orthonormé direct, soit $\vec{p}\begin{pmatrix}\cos a\\ \sin a\end{pmatrix}$ et $\vec{q}\begin{pmatrix}\cos b\\ \sin b\end{pmatrix}$: ces vecteurs sont unitaires et $(\vec{u},\vec{p}) \equiv a$, $(\vec{u},\vec{q}) \equiv b \pmod{2\pi}$. Par la relation de Chasles, $(\vec{q},\vec{p}) \equiv a-b \pmod{2\pi}$. On calcule $\vec{q}\cdot\vec{p}$ de deux façons :

$$\vec{q}\cdot\vec{p} = \|\vec{q}\|\,\|\vec{p}\|\cos(a-b) = \cos(a-b) \quad \text{et} \quad \vec{q}\cdot\vec{p} = \cos b\cos a + \sin b\sin a.$$

Cela démontre la première formule. En remplaçant b par $-b$ et en utilisant $\cos(-b) = \cos b$, $\sin(-b) = -\sin b$, on obtient $\cos(a+b)$. Enfin $\sin(a+b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a - b\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-a\right)-b\right)$, que la première formule développe en $\sin a\cos b + \cos a\sin b$; on en déduit $\sin(a-b)$ en remplaçant b par $-b$. □

Propriété · Formules de duplication. Pour tout réel a : $\sin 2a = 2\sin a\cos a$ et $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$.

Exemple 1 · Une valeur exacte. $\cos\frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Produit et arguments

Propriété · Produit de deux formes trigonométriques. Pour tous réels θ et θ' : $(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta' + i\sin\theta') = \cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')$.

Par conséquent, pour tous complexes non nuls z, z' et tout entier n :

$$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z', \qquad \arg\frac{1}{z} \equiv -\arg z,$$

$$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z', \qquad \arg\left(z^n\right) \equiv n\arg z \pmod{2\pi}.$$

Démonstration. Le développement donne $(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta') + i(\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta')$, que les formules d'addition simplifient. Si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $z' = r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$, alors $zz' = rr'(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta'))$ avec $rr' > 0$: c'est une forme trigonométrique de zz'. Les autres relations s'en déduisent : $z\times\frac{1}{z} = 1$ d'argument 0, puis $\frac{z}{z'} = z\times\frac{1}{z'}$, et une récurrence pour $n \geq 0$, étendue à $n < 0$ par l'inverse. □

À retenir · Interprétation. Multiplier par $\cos\theta + i\sin\theta$ fait tourner d'un angle θ autour de O. La conjecture de l'activité du chapitre 2 est démontrée : multiplier par i est un quart de tour direct, multiplier par $1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ est un huitième de tour suivi d'un agrandissement de rapport $\sqrt{2}$.

Forme exponentielle

Définition · Exponentielle imaginaire. Pour tout réel θ, on note $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. Tout complexe non nul s'écrit $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg z \pmod{2\pi}$: c'est sa *forme exponentielle*.

Propriété · Règles de calcul. Pour tous réels θ, θ' et tout entier n :

$$e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \qquad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}, \qquad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}, \qquad \left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}.$$

Valeurs à connaître : $e^{i0} = 1$, $e^{i\pi/2} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{-i\pi/2} = -i$, $\left|e^{i\theta}\right| = 1$.

Propriété · Formule de Moivre. Pour tout réel θ et tout entier n : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.

Propriété · Formules d'Euler. Pour tout réel θ : $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Démonstration. $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = e^{i\theta} + \overline{e^{i\theta}} = 2\,\mathrm{Re}\left(e^{i\theta}\right) = 2\cos\theta$, et $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\,\mathrm{Im}\left(e^{i\theta}\right) = 2i\sin\theta$. □

Méthode · Choisir la forme adaptée. Pour une somme, la forme algébrique ; pour un produit, un quotient ou une puissance, la forme exponentielle. Exemple : $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, donc

$$\left(1 + i\sqrt{3}\right)^{10} = 2^{10}e^{10i\pi/3} = 1\,024\,e^{-2i\pi/3} = -512 - 512\sqrt{3}\,i,$$

car $\frac{10\pi}{3} - 4\pi = -\frac{2\pi}{3}$.

Méthode · Exprimer $\cos 3\theta$ en fonction de $\cos\theta$: Moivre. On développe $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$ par la formule du binôme et on identifie la partie réelle : $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$.

Méthode · Linéariser $\cos^3\theta$: Euler. $\cos^3\theta = \dfrac{\left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right)^3}{8} = \dfrac{e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}}{8} = \dfrac{\cos 3\theta + 3\cos\theta}{4}$.

Méthode · Angle moitié. Pour factoriser une somme d'exponentielles, on met en facteur l'exponentielle de l'angle moyen : $e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{-i\frac{a-b}{2}}\right) = 2\cos\frac{a-b}{2}\,e^{i\frac{a+b}{2}}$.

Point de vigilance. $e^{i\theta}$ n'est pas un réel positif : son module vaut 1, mais il peut être négatif ($e^{i\pi} = -1$) ou non réel. Une écriture $re^{i\theta}$ n'est une forme exponentielle que si $r > 0$.

Exercices

Exercice 3.1 · Formes exponentielles. Écrire sous forme exponentielle : $-2+2i$; $-1-i\sqrt{3}$; $5i$; $\dfrac{1+i}{1-i}$.

Exercice 3.2 · Deux écritures d'un même produit. On pose $z_1=\sqrt{3}+i$ et $z_2=1-i$.

1. Écrire z_1, z_2 puis z_1z_2 sous forme exponentielle.
2. Écrire z_1z_2 sous forme algébrique.
3. En déduire les valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$.

Exercice 3.3 · Puissances.

1. Calculer $(1-i)^8$ et $\left(\sqrt{3}+i\right)^{12}$.
2. Déterminer les entiers naturels $n\geq 1$ pour lesquels $\left(\sqrt{3}+i\right)^n$ est réel ; réel strictement positif ; imaginaire pur. Donner à chaque fois le plus petit.

Exercice 3.4 · Formule de Moivre. À l'aide de la formule de Moivre et de la formule du binôme, exprimer $\cos 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ seulement, et $\sin 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

Exercice 3.5 · Linéariser pour intégrer.

1. À l'aide des formules d'Euler, démontrer que $\sin^3 x=\dfrac{3\sin x-\sin 3x}{4}$.
2. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^3 x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 3.6 · Module et argument de $1+\mathrm{e}^{i\theta}$.

1. Démontrer que pour tout réel θ, $1+\mathrm{e}^{i\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{i\theta/2}$.
2. En déduire le module et un argument de $1+\mathrm{e}^{i\theta}$ lorsque $\theta\in\,]-\pi;\pi[$.
3. Application : module et argument de $1+\mathrm{e}^{2i\pi/3}$, puis vérification par la forme algébrique.

Exercice 3.7 · Somme de cosinus. Soit θ un réel qui n'est pas un multiple de 2π, et n un entier naturel.

1. Démontrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\mathrm{e}^{ik\theta}=\frac{\mathrm{e}^{i(n+1)\theta}-1}{\mathrm{e}^{i\theta}-1}$.
2. À l'aide de la méthode de l'angle moitié, démontrer que cette somme vaut $\mathrm{e}^{in\theta/2}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$.
3. En déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\cos(k\theta)=\frac{\cos\frac{n\theta}{2}\,\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$, puis vérifier la formule pour $n=2$ et $\theta=\frac{\pi}{2}$.

Problème

Problème · Superposer deux oscillations. En physique, une tension ou un son simple s'écrit $t \mapsto A\cos(\omega t + \varphi)$. On montre ici qu'une somme $a\cos x + b\sin x$ se met sous cette forme. On étudie $g(x) = \sqrt{3}\cos x + \sin x$.

1. Écrire $\sqrt{3} - i$ sous forme exponentielle.
2. Démontrer que $g(x) = \text{Re}\left(\left(\sqrt{3} - i\right)\mathrm{e}^{ix}\right)$, puis que $g(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.
3. En déduire le maximum et le minimum de g sur $\mathbb{R}$, et les réels où ils sont atteints dans $[0; 2\pi[$.
4. Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $g(x) = \sqrt{2}$.
5. Généraliser : soit a et b deux réels non tous deux nuls. Démontrer qu'il existe $R > 0$ et un réel φ tels que, pour tout réel x, $a\cos x + b\sin x = R\cos(x - \varphi)$. Exprimer R en fonction de a et b.